

Documentacion Tecnica: ETL Google Sheets a Odoo con n8n

Proyecto: Automatización de creación de clientes desde pedidos de venta

Stack: n8n Cloud, Odoo Online (Community), Google Sheets

Estado: Flujo 1 completo y funcional, con limitación conocida documentada

1. Objetivo del proyecto

Construir un pipeline ETL (Extract, Transform, Load) que:

- 1. Extrae filas nuevas de un Google Sheet de pedidos
- 2. Transforma verificando si el cliente ya existe en el sistema ERP
- 3. Carga el contacto en Odoo si no existe, y marca la fila como procesada en Sheets

Esto demuestra el flujo típico de integración entre una fuente de datos manual (hoja de cálculo) y un sistema ERP, usando una herramienta de automatización low-code (n8n) como orquestador.

2. Arquitectura del flujo

```
Schedule Trigger (cada hora / manual para pruebas)
=> Get row(s) in sheet (lee filas donde estatus = "nuevo")
=> Get many contacts en Odoo (busca por email_cliente, Always Output Data: ON)
=> IF1: {{ $json.id }} does not exist
    true => Update row in sheet directo (cliente ya existia)
    false => Create a contact (Odoo) => Update row in sheet
```

3. Configuración de credenciales

Google Sheets OAuth2

Campo	Valor
Tipo de credencial	Google Sheets OAuth2 API
Método de autenticación	Sign in with Google (OAuth2)
Permisos	Lectura y escritura de Sheets

Odoo API Key

Campo	Valor
Tipo de credencial	Odoo API (API Key)
Host URL	https://[subdominio].odoo.com
Database	Mismo nombre que el subdominio (con guiones)
User	Email del usuario administrador de Odoo
Password	API Key generada desde Preferencias -> API Keys

4. Estructura de datos de origen (Google Sheets)

Columna	Tipo	Ejemplo
---------	------	---------

fecha_pedido	fecha	2024-11-08
nombre_cliente	texto	Julian Cauich
email_cliente	texto	julian@ejemplo.com
telefono	número	9993458914
producto	texto	Mouse inalámbrico
cantidad	número	2
precio_unitario	número	350
total	número	700
ciudad	texto	Mérida
estatus	texto (control)	nuevo / procesado

5. Bitácora de errores y soluciones

Error 1 - Autenticación con Odoo vía Google

Síntoma: Odoo no aceptaba la contraseña ni enviaba correo de restablecimiento.

Causa: La cuenta se había creado usando 'Sign in with Google', por lo que nunca existió una contraseña tradicional asociada.

Solución: Iniciar sesión siempre con el botón 'Entrar con Google' en lugar de email/contraseña.

Error 2 - Recurso 'Contact' no aparece en el nodo Odoo

Síntoma: El selector de Recurso en el nodo Odoo solo mostraba Activity, Custom Resource, Opportunity - no Contact.

Causa: El módulo de Ventas (Sales) de Odoo no estaba instalado en la base de datos; sin él, el modelo de Contactos no está expuesto correctamente.

Solución: Instalar el módulo Sales desde Apps en Odoo. Esto activa Contactos como dependencia automática.

Error 3 - Google Sheets no encuentra el documento por nombre

Síntoma: El selector 'From list' no mostraba el Google Sheet, aunque existía.

Causa: El nombre del documento contenía un guion largo (-), un carácter que el buscador de n8n no interpretaba correctamente.

Solución: Cambiar a selección 'By ID' y usar el ID del documento extraído directamente de la URL de Google Sheets.

Error 4 - 'Invalid input for name: required but not set'

Síntoma: El nodo Create a contact fallaba al ejecutar aunque el campo Nombre tenía una expresión escrita.

Causa: El nodo anterior (Get row(s) in sheet) estaba en estado Deactivated, un toggle de encendido/apagado distinto al botón de ejecución.

Solución: Activar el nodo mediante el ícono de encendido/apagado (no el botón de play) antes de ejecutar el flujo completo.

Error 5 - 'evaluated to a falsy value: a.ok(nodeExists)'

Síntoma: Error al ejecutar el flujo completo, sin mensaje claro de causa.

Causa: Un nodo (Create a contact) había quedado desconectado del resto del flujo tras una edición previa del canvas.

Solución: Verificar visualmente que todos los nodos tengan líneas de conexión completas en el canvas antes de ejecutar.

Error 6 - Filtro no encuentra filas con estatus 'nuevo' pese a verse correctas

Síntoma: El nodo Get row(s) in sheet devolvía 'No output data' aunque la celda mostraba visualmente 'nuevo'.

Causa: Caracteres invisibles en la celda (espacios de no separación, saltos de línea ocultos), probablemente introducidos al copiar/pegar texto.

Solución: Borrar el contenido de la celda y escribirlo manualmente, carácter por carácter, en lugar de pegarlo.

Error 7 - 'No output data' en Get many contacts detiene el flujo completo

Síntoma: Cuando el contacto buscado no existía en Odoo, el flujo se detenía por completo en ese nodo en lugar de continuar hacia el IF.

Causa: Comportamiento por defecto de n8n: un nodo sin datos de salida detiene la ejecución del flujo.

Solución: Activar la opción 'Always Output Data' en Settings del nodo Get many contacts, para que el flujo continúe hacia el IF.

Error 8 - Contactos duplicados en Odoo

Síntoma: Varios contactos (Ana García, Luis Pérez, Carla López, etc.) aparecían dos veces en Odoo.

Causa: Durante las pruebas, el flujo se ejecutó varias veces sin el nodo IF correctamente conectado.

Solución: Eliminación manual de duplicados en Odoo. Preventivo: no ejecutar el flujo completo hasta confirmar que el IF está bien conectado.

Error 9 - Condiciones del IF invertidas

Síntoma: Un cliente nuevo se marcaba como 'procesado' en Sheets pero nunca se creaba en Odoo.

Causa: La rama true del IF (condición 'does not exist') estaba conectada a Update row, y la rama false a Create a contact - al revés.

Solución: Intercambiar las conexiones: true -> Update row / false -> Create a contact -> Update row.

Error 10 (limitación no resuelta) - 'Multiple matches found'

Síntoma: Al haber dos o más filas con estatus 'nuevo' simultáneamente, el nodo Create a contact fallaba con error de múltiples coincidencias.

Causa: Cuando el flujo procesa múltiples items en paralelo, las referencias cruzadas entre nodos (\$('Node').item) pierden la asociación correcta con los datos originales de Sheets.

Solución: Solución identificada para próxima iteración: insertar un nodo SplitInBatches con tamaño de lote = 1 después de Get row(s) in sheet, para procesar cada fila de forma aislada. No implementado en esta versión por restricción de tiempo; el flujo funciona confiablemente procesando un registro nuevo a la vez.

6. Limitaciones conocidas

Limitación	Impacto	Mitigación	Solución propuesta
Procesamiento de múltiples filas simultáneas	Alcance no escala para ejecutar el flujo en paralelo	Ejecutar el flujo una vez por cada registro	Insertar SplitInBatches con tamaño de lote = 1
Sin manejo de errores de red/timeout	Interrupción en Odoo	Reintento manual	Activar 'Retry On Fail' en nodos críticos

No valida formato de email antes de crear contacto	Crear contacto	Ninguna	Nodo de validación antes de Create a contact
--	----------------	---------	--

7. Resultado verificado

Prueba funcional exitosa con el registro Julian Cauich
(email: julian@ejemplo.com):

- 1. Fila con estatus "nuevo" detectada correctamente por el filtro
- 2. Búsqueda en Odoo confirmó que el contacto no existía (Always Output Data permitió continuar)
- 3. IF correctamente evaluó la condición y dirigió a la rama de creación
- 4. Contacto creado exitosamente en Odoo con nombre, email, teléfono y ciudad
- 5. Fila en Sheets actualizada de "nuevo" a "procesado"

Prueba de no-duplicación exitosa: al reenviar un cliente ya existente (Ana García) con estatus "nuevo", el flujo detectó la coincidencia en Odoo y NO creó un registro duplicado, marcando la fila como procesada directamente.

8. Stack técnico final

Componente	Herramienta	Plan usado
Orquestación / ETL	n8n Cloud	Trial 14 días (Pro)
ERP / destino de datos	Odoo Online	Community (gratuito)
Origen de datos	Google Sheets	Cuenta personal Gmail
Autenticación Sheets	OAuth2	-
Autenticación Odoo	API Key	-